GESTIÓN DE PROYECTOS / INDIVIDUAL

ATLAS MTB

Desarrollo de una plataforma web para la selección, comparación y configuración tridimensional de bicicletas de montaña

Joel Ito Luque

Universidad Nacional de Juliaca
Facultad de Ciencias de la Ingeniería
Ingeniería de Software y Sistemas

Docente: Fidel Huanco Ramos · Octavo semestre

Juliaca, Perú · 21 de octubre de 2026



Foto: Julien Kettmann / Unsplash · Sun Peaks, Canadá

El problema: planificación fragmentada

Al armar o modificar una bicicleta



CONSULTAS DESCONECTADAS

Las piezas y sus variantes se consultan por separado, sin una visión integrada del montaje.

Dificulta relacionar elecciones y retomar una propuesta.

Justificación: integrar consulta, comparación y montaje.

Fuentes: compatibilidad técnica 1 · compatibilidad técnica 2. Problema de planificación; sin estudio de campo.

Explorar el montaje completo

01 **CONSULTAR**

02 **COMPARAR**

03 **GUARDAR**



Piezas + acabados + avisos del montaje

Captura real en vista lateral. Representación aproximada; no certificación mecánica. Objetivos completos: informe, sección 1.

Todo parte de tu montaje



4 ENTREGABLES Software · Informe · Manual · Presentación

23 posiciones · comparación de hasta tres variantes · acciones por permiso. Sin compras ni pagos. Fuente: informe, sección 1.

Tres semanas de integración y cierre



Estimación reconstruida 30/09–20/10/2026, desde un prototipo previo; no registro real de ejecución. Detalle: informe, sección 2.

Una persona, tres frentes de control



JOEL ITO LUQUE

Análisis · desarrollo
Pruebas · documentación

Datos incompletos → Fuentes

Acceso indebido → Permisos

Carga del visor → Modo lista

Equipo personal

Herramientas

Servicios en nube

Respuestas de gestión, no garantía de ausencia de riesgos. Fuente: informe, sección 2.

La experiencia conectada a la nube



React + TypeScript · Three.js

Reglas de montaje separadas del visor.

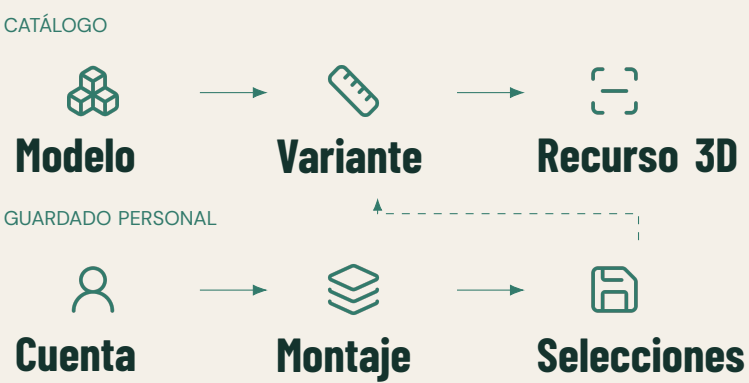
Las fotos del frontend se publican en Netlify; modelos importados y miniaturas en Storage. Fuente: arquitectura implementada.

Conservar piezas, versiones y montajes

12

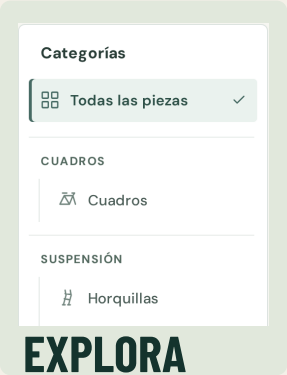
TABLAS PROPIAS

8 de negocio
4 de autorización

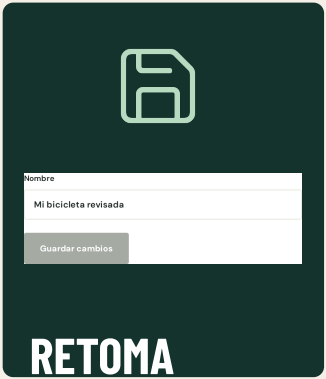


Esquema conceptual. Auth gestiona la identidad. Los guardados conservan variantes y acabados; no duplican toda la escena 3D.

Tres espacios, un mismo recorrido







Capturas reales de categorías, selección, apariencia y gestión de montajes. Cuenta de demostración eliminada.

Elegir. Personalizar. Guardar.



1 **ELEGIR**

2 **PERSONALIZAR**

3 **GUARDAR**

ABRIR DEMOSTRACIÓN **atlasmtb.netlify.app**

Elegir base → cambiar una pieza o acabado → guardar → volver a abrir. Vista real en perspectiva; modelo visual aproximado.

Evidencia de funcionamiento

487

pruebas correctas

2 omitidas

13

comprobaciones públicas

HTTPS

Web publicada

Guardado y reapertura

Aislamiento de cuentas

Google confirmado

Por evaluar: correo real, dispositivos físicos y experiencia con usuarios.

Fuente: informe/manual. Google: confirmación manual. Suite repetida con 2 trabajadores y límite de 15 s tras timeout inicial.



Foto: Julien Kettmann / Unsplash

11 / CONCLUSIONES

ELEGIR CON MÁS PERSPECTIVA

- Consulta y configuración integradas
- Montajes personales protegidos
- Web operativa y comprobada

SIGUIENTES MEJORAS

Usuarios · Rendimiento · Catálogo

atlasmtb.netlify.app